

Vejledning til journal/rapportskrivning i fysik.

Når du skriver en fysikjournal/rapport, skal den indeholde følgende punkter:

1. Forside:

- Titel: 3 forsøg om varme og energi
- Navn: Elias, Sohib, Oliver og Mads
- Klasse: 1.b MatA-FysA
- Dato for aflevering: Man. d. 16. dec. 2024.

2. Formål: Hvad er formålet med øvelsen.

Formålet ved forsøget er at finde ude af temperaturforskellen på det kolde vand der er i koppen, tilsættet en opvarmet lod inde i.

3. Hypotese: Hvilken teori er det vi vil eftervise.

Vores hypotese er at finde ude af hvad der vil ske med når man har et bestemt objekt med et bestemt varme og hvad der vil ske når det kommer inde på noget vand med at andet temperatur.

4. Apparaturliste: Hvilket apparatur blev der anvendt til forsøget.

- Flamingo kopper
- Logger pro appen for at se hvad temperaturen er.
- Et digitaltermometer som er tilsat til computeren på, logger pro
- Elkedel.

5. Fremgangsmåde: Hvordan blev øvelsen udført.

- Vi startet med at varme noget vand op med elkedlen
- Vi sat op programmet "logger pro" med det digitaltermometer.
- Vi bundet lodne med snor så vi kan holde det op mens loden var sat ned i det varme vand fra elkedlen.
- Vi hentede nogle flamingokopper og fyldt dem med koldt vand. "vi lavede forsøget 3 gange i alt så vi kan have et mere præcist svar".
- Så sat vi loden ind i koppen med det koldt vand med det digitaltermometer for at måle varme forskellen mellem det kolde vand og den varme lod efter 5 minutter cirka.

6. Målte værdier: Præsenter de værdier der kommer ud af målingerne, gerne på skemaform.

El kedel: 407 g
El Kedel med vand: 1056 g
Lod: 53,82 g

Kop nr. 1

Kop: 2,3 g
Kop med vand: 137,22 g
Kop med varm lod: 23,1°
Kop med kold vand: 20,7°
Den er steget med 2,4°

Kop nr. 2

Kop: 2,3 g
Kop med vand: 137,22 g
Kop med varm lod: 20,9°
Kop med kold vand: 20,4°
Den er steget med 0,5°

Kop nr. 3

Kop: 2,3 g
Kop med vand: 137,22 g
Kop med varm lod: 20,7°
Kop med kold vand: 20,2°
Den er steget med 0,5°

7. **Databehandling:** Regn på de målte værdier ved hjælp af teorien, og sammenlign om muligt resultatet med tabelværdier. Hvis der er flere datasæt, vis da kun gennemregning af et af datasættene. Beregn den relative afvigelse, hvis det muligt:

$$R\text{-afv} = \frac{\text{målt værdi} - \text{tabelværdi}}{\text{tabelværdi}} \cdot 100\%$$

8. **Konklusion:** Hvad kan der konkluderes på baggrund af forsøget og resultaterne der er fremkommet deraf.
Ude fra vores forsøg kan vi nemt konkludere at der sker noget temperaturforskel, men det ikke noget stort. Vi kan se at ved kop nr. 1. er den steget 2,4 grader. Kop nr. 2 er kun steget med 0,5 grader og kop nr. 3 er er også det samme, 0,5 grader.
Det er ikke noget stort så vi mener selv at der sikkert er skete en fejl.
9. **Fejlkilder:** Hvilke fejlkilder kunne der være ved målingerne. Vurder fejlkildernes indflydelse på resultaterne.
Temperaturforskellen i alle de 3 gange vi forsøgte at lave øvelsen, har den ikke steget med meget. Især kop nr. 2 og 3.
Vi mener at grunden til det er sikkert på grund af kopperne og det lidt tid hvor vi skulle før loden til koppen, fordi den vil have mistet lidt af dens varme.

10. **Usikkerheder:** Hvor ligger de største usikkerheder, og hvad kunne der have været gjort for at minimere disse usikkerheder.

- Vi er nye til at bruge programmet logger pro, så der kunne have sket en fejl.
- Vi fornyet ikke det varme vand ind på elkedlen.
- Hvis termometeret kom til at røre loden.